EÖTVÖS-VERSENY

2026. október 16. $15^{00} - 20^{00}$

A versenyen részt vehet mindenki, aki 2026-ban fejezte be középiskolai tanulmányait, vagy jelenleg is középiskolai tanuló. A feladatok megoldásához a versenyző bármely magával hozott írott vagy nyomtatott segédeszközt használhat, hagyományos (nem programozható) zsebszámológépen kívül azonban minden más elektronikus eszköz használata tilos. A megoldási idő 300 perc.

Figyelem! A beadott dolgozat **minden lapján** szerepeljen **a versenyző neve**, ezen kívül a dolgozat **első oldalán** kell közölni az alábbi információkat:

Középiskolát végzettek esetén:

1. A versenyző neve (csupa nagybetűvel);
2. A város és a középiskola neve, ahol érettségizett;
3. Melyik felsőoktatási intézmény hallgatója és milyen szakos?
4. Középiskolai fizikatanárának neve (legfeljebb két tanár neve adható meg);
5. E-mail cím (jól olvashatóan).

Középiskolás diákok esetén:

1. A versenyző neve (csupa nagybetűvel);
2. A város és a középiskola neve, amelynek tanulója;
3. Hányadik osztályba jár?
4. Fizikatanárának neve (legfeljebb két tanár neve adható meg);
5. E-mail cím (jól olvashatóan).

A feladatok szövegét nem kell leírni, és piszkozatot sem kell készíteni. Törekedni kell azonban a jól áttekinthető külalakra, az olvasható kézírásra, a megoldások fizikai alapjainak ismertetésére, valamint a magyaros, világos és tömör fogalmazásra.

Az **eredményhirdetés ideje:** 2026. november 27. 15^{00};
helye: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A.
ELTE TTK Északi Tömb, Eötvös-terem (0.83).

FELADATOK

1. Egy mindkét végén nyitott üvegcsövet függőleges helyzetben rögzítünk. A cső alsó végét állandó 5 °C-os, a felső végét pedig állandó 35 °C-os hőmérsékleten tartjuk, és a cső külső oldalát hőszigeteléssel látjuk el. A cső 24 °C-os szobában helyezkedik el, melyben a páratartalom 57%.

a) A cső belső falának mely részén jelenik meg páralecsapódás hosszú idő után?

b) A cső két végét ezután légmentesen lezárjuk. Mit tapasztalunk, ha ismét megvárjuk az állandósult állapotot?

2. Vékony fémlemezből szabályos $ABCD$ tetraédert készítettünk, melynek ℓ hosszúsági éleit gondosan összeforrasztottuk. Az A csúcsba I erősségű áramot vezetünk be, a B csúcsból pedig elvezetjük azt.

a) Határozzuk meg a tetraéder lapjainak középpontjaiban az áramsűrűségek arányát!

b) Mekkora és milyen irányú erő hat a tetraéderre, ha azt a CD éllel párhuzamos irányú, B indukciójú, homogén mágneses térbe helyezzük?

3. Egy vizes játszótéren található a következő játék. Egy $R = 24\,\mathrm{cm}$ sugarú, henger alakú, vékony falú edény egy, a szimmetriatengelyén átmenő, arra merőleges, vízszintesen rögzített tengely körül szabadon elfordulhat. A forgástengely a henger alja fölött $h = 22\,\mathrm{cm}$ távolságban helyezkedik el. Az edényben már van valamennyi víz, de lassan, vékony sugárban továbbra is víz csordogál bele a szimmetriatengely mentén, felülről. Egy adott pillanatban a henger instabillá válik, lefordul, a víz egy része kifolyik, és a folyamat kezdődik elölről. Az edény tömege a benne levő víz tömegéhez képest elhanyagolható.

Milyen magas vízszintnél válik instabillá a henger?